

I.I.S. "Asproni-Fermi" sede Via Falcone	Laboratorio Corsi ☐ Elettronica ☐ Informatica	Anno scolastico 2025/2026 Prova n° 2 del <u>09/02/2026</u>
--	--	---

RELAZIONE TECNICA

Oggetto della prova: Simulazione avviamento scooter

Descrizione e cenno teorico

L'attività di laboratorio ha avuto come obiettivo la simulazione del sistema di avviamento elettrico di uno scooter tramite la realizzazione di un circuito logico su breadboard.

Nei veicoli reali, il sistema di avviamento è progettato in modo tale che il motore possa essere azionato esclusivamente in presenza di determinate condizioni di sicurezza. Queste condizioni possono essere, ad esempio:

- Quadro acceso o Chiave girata (A)
- Freno premuto (B)
- Consenso del sistema di sicurezza (C)
- Assenza di blocchi (come il cavalletto inserito) (D)

Dal punto di vista teorico, questo esperimento si può creare usando le porte logiche.

Il motore si attiva solo quando le prime tre condizioni sono attive (1) e la quarta condizione è disattiva (0).

Nel circuito realizzato sono state utilizzate porte logiche AND e OR. La porta AND fornisce un'uscita attiva solo quando tutti gli ingressi sono a livello logico 1, mentre la porta OR fornisce un'uscita attiva quando almeno uno degli ingressi è a livello 1. Combinando opportunamente queste porte è stato possibile realizzare la condizione richiesta: il motorino si attiva solo quando le prime tre condizioni sono attive e la quarta è disattiva. Poi abbiamo usato la **breadboard** per montare il circuito senza effettuare saldature. Permette di inserire i componenti e collegarli tramite cavetti in modo semplice e veloce, così è possibile modificare facilmente i collegamenti in caso di errore.

Il banco di alimentazione in corrente continua a 5V è servito per fornire la tensione necessaria al funzionamento delle porte logiche e degli altri componenti. La tensione è stata mantenuta costante per evitare problemi di funzionamento.

Il motore elettrico in corrente continua è stato utilizzato per simulare l'avviamento dello scooter. Quando l'uscita del circuito era attiva, il motore iniziava a girare, rappresentando l'accensione del veicolo.

Le 5 resistenze sono state inserite nel circuito per limitare la corrente e proteggere i componenti, in particolare il LED e l'interruttore a 4 poli, evitando sovraccarichi.

L'interruttore a 4 poli è stato usato per simulare le quattro condizioni di ingresso (A, B, C e D), attivandole o disattivandole manualmente.

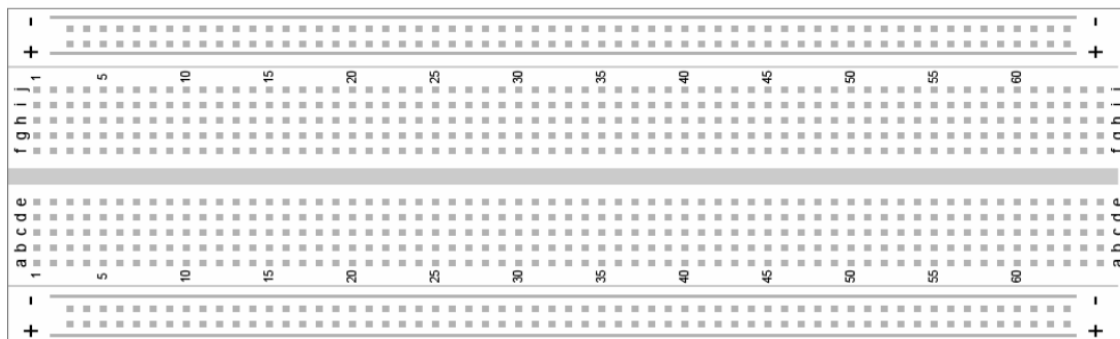
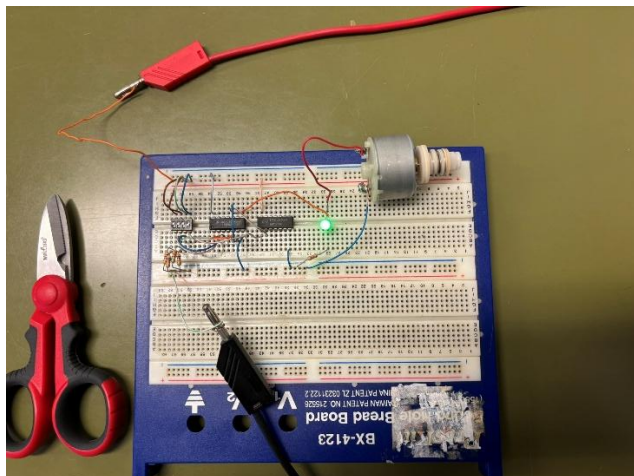
Infine, il diodo LED è stato collegato all'uscita del circuito per avere una segnalazione visiva dell'attivazione del sistema, cioè quando la condizione logica risultava vera.

Data Consegna <u>23/02/2026</u>	NOME E COGNOME <u>Matteo Porcu</u> Gruppo: <u>Mirko Meloni, Alessandro Sedda</u>	CLASSE:4SEZ. MATERIA ☐ ELN e ELT ☐ SISTEMI ☐ TELECOMUNICAZIONI
--	---	--

Schemi di principio e montaggio



Video Funzionamento Video.mp4



STRUMENTI, APPARECCHI E COMPONENTI USATI PER LA PROVA

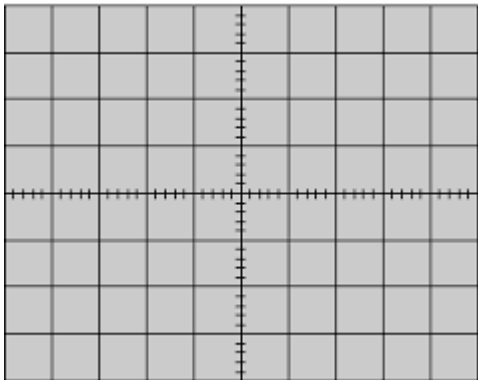
Gli Strumenti usati per l'esperimento sono:

- Breadboard
- Banco con corrente continua a 5V
- Motore Elettrico
- 5 Resistenze
- Porte Logiche (1 And,1 OR)
- Interruttore 4 poli
- Diodo Led
- Cavi Vari

TABELLA calcoli teorici

TABELLA risultati della prova
Eventuali rappresentazioni grafiche.

A	B	C	D	Stato Motore
0	0	0	0	Spento
1	0	1	0	Spento
1	1	0	0	Spento
1	1	1	1	Spento
1	1	1	0	Acceso



Relazione tecnica **(esecuzione della prova, dati rilevati, confronto con i dati teorici e** **considerazioni finali**

La prova di laboratorio è stata svolta realizzando su breadboard un circuito logico che simula il sistema di avviamento di uno scooter. Sono state utilizzate porte logiche AND e OR, un interruttore a quattro poli per generare le quattro condizioni di ingresso e un motorino elettrico in corrente continua come uscita del sistema. Dopo aver collegato l'alimentazione alla breadboard, sono stati distribuiti correttamente il positivo e la massa e sono stati inseriti gli integrati delle porte logiche.

Le quattro uscite dell'interruttore sono state collegate agli ingressi del circuito, indicati come A, B, C e D. Le prime tre variabili (A, B e C) sono state collegate a porte AND in modo da ottenere una condizione di consenso totale: questo significa che tutte e tre dovevano essere attive contemporaneamente per poter dare un segnale in uscita. La quarta variabile (D) è stata utilizzata come condizione di blocco, quindi il motore doveva restare spento quando D era attiva. Praticamente il motorino si doveva accendere solo nella situazione $A=1, B=1, C=1$ e $D=0$.

Durante la fase di verifica sono state provate diverse combinazioni delle quattro condizioni. Si è osservato che quando almeno una tra A, B o C era a livello logico 0, il motore non si avviava. Anche quando A, B e C erano tutte attive, se D risultava a 1 il sistema impediva comunque l'accensione. L'unico caso in cui il motorino ha iniziato a girare è stato quando le prime tre condizioni erano attive e la quarta era disattiva. Questo comportamento ha corrisposto con la funzione logica vista in teoria, cioè $M = A \cdot B \cdot C \cdot \bar{D}$.

Il circuito ha funzionato correttamente e il risultato ottenuto corrisponde con quello previsto teoricamente. Secondo me questa prova è stata utile perché ho capito meglio come funzionano le porte logiche quando si usano davvero e non solo in teoria. All'inizio pensavo fosse più semplice, ma ho visto che bisogna fare attenzione ai collegamenti. Mi è piaciuto vedere che il motorino si accendeva solo nella combinazione giusta.

Indicatori per la correzione

1) Rispetto della consegna	2) Descrizione delle apparecchiature e degli strumenti	3) Schemi circuitali e di misura	4) Linguaggio utilizzato	5) Linguaggio tecnico
6) Immagini grafici e tabelle	7) Informazione fornita	8) Presentazione dei risultati	9) Considerazioni personali	10) Originalità elaborato

Insegnante teorico		ITP
Nicola Stefano Gessa	Data e Voto finale	Enrico Cabitza